

MM-OLL-01 — Cambio de placas de válvula deslizante y tapón poroso; revestimiento y reparación de ollas

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MM-OLL-01	0.2	Borrador para validación	Acería · taller de ollas	C-15 Especialista de Refractarios	gerente-personal-sindicalizado (Líder Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

 Base: FT-ACE-001 §3 (flota de 10 ollas de 150 t; MgO-C en línea de escoria; Al₂O₃-MgO-C en barril y fondo; vida 60–80 coladas; válvula de 2 o 3 placas; apertura libre ≥ 98 %; precalentamiento 1,000–1,100 °C). Dimensiones de placas, fuerzas de resortes y caudales del tapón: **[Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento / C-15]. Una olla perforada o una válvula que no cierra = derrame de 150 t de acero.**

1. Objetivo y alcance

Asegurar que cada olla que entra al ciclo tiene: válvula deslizante que abre y **cierra** con seguridad, tapón poroso con paso de argón, revestimiento con espesor suficiente y estructura (muñones, coraza) sana. **Incluye:** inspección posvaciado, cambio de placas y buza colectora, cambio de buza interna y bloque de asiento, cambio y prueba del tapón poroso, reparación intermedia de línea de escoria, relíne completo, secado/precalentamiento, inspección estructural de muñones. **No incluye:** llenado de arena y preparación operativa (MO-OLL-01), traslado con grúa (MO-OLL-02, MM-GR-01).

2. Roles y responsabilidades

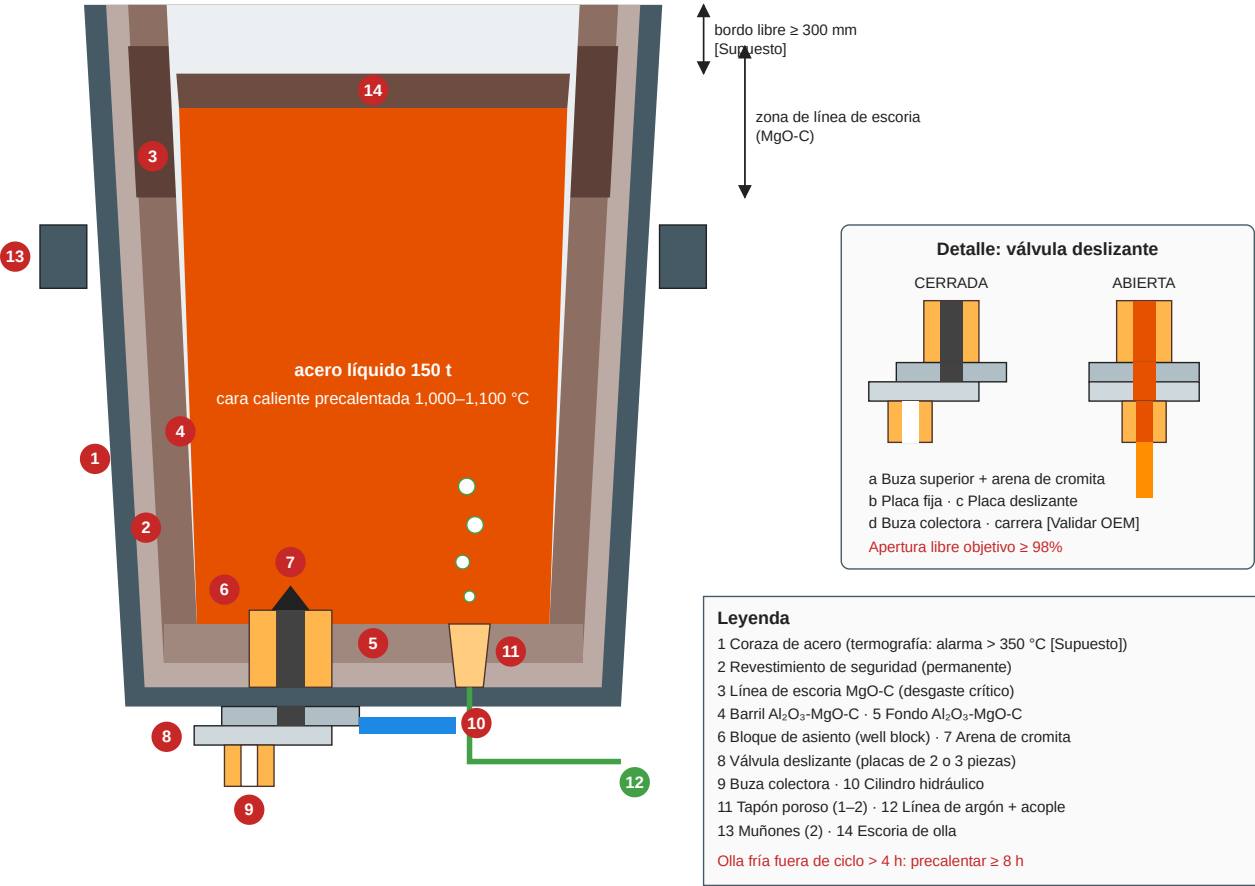
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-15 Especialista de Refractarios	Dueño; decide reparación/relíne; libera olla al ciclo	A
S-24 Refractorista	Placas, buzas, tapón, relíne, reparación intermedia	R
S-08 Preparador de Ollas	Inspección posvaciado, limpieza, prueba de válvula y argón	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Traslados al taller, volteo	R
S-19 / S-22	Mecanismo de la válvula, cilindro, volteador, precalentadores	R
S-23 Soldador	Reparación de coraza y soportes (no en muñones sin procedimiento aprobado)	R
Inspector END nivel II	Partículas magnéticas / ultrasonido de muñones	R
C-04 Jefe de Turno	Programa de ollas en ciclo	I
C-16 Especialista de Seguridad	Espacio confinado, polvo, calor	C

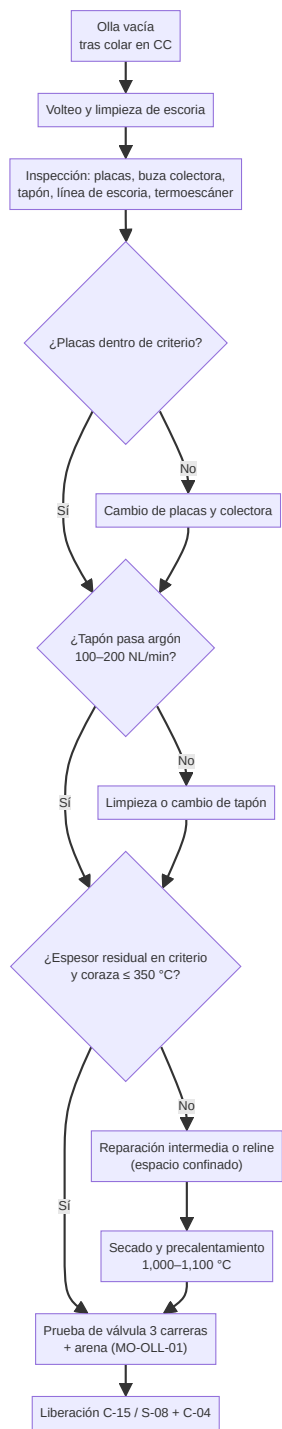
3. Descripción del proceso

Después de cada colada la olla pasa por la estación de preparación: se inspecciona la válvula y el refractario, se decide si sigue en ciclo, si cambia placas/tapón, o si va a reparación. Con el termoescáner de coraza y la medición de espesor se decide la reparación intermedia o el relíne.

Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizando y tapón poroso

Flota de 10 ollas (7 en ciclo) · vida del refractario 60–80 coladas · dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]





4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Bloque de asiento y buza interna	Canal de salida del acero	Alta alúmina / MgO	Sin grietas pasantes; buza interna cambiada según vida
Placa fija y placa móvil (2 o 3 placas)	Abrir, regular y cerrar el chorro	Barreno nominal según diseño (típ. Ø 60–75 mm [Validar])	Dentro de criterio de desgaste (§5)
Buza colectora	Guiar el chorro al tubo protector	Unida a la placa móvil	Sin erosión > 5 mm en asiento del tubo protector
Mecanismo de la válvula (marco, resortes, cilindro)	Apretar placas y deslizar	Fuerza de resortes según OEM	Carrera completa, sin trabarse
Tapón poroso (y bloque de tapón)	Inyectar argón	Cambiable desde afuera [Validar]	Caudal 100–200 NL/min a presión de prueba; residual ≥ 150 mm

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Revestimiento de trabajo	Contener acero y escoria	MgO-C (escoria), Al ₂ O ₃ -MgO-C (barril/fondo)	Residual: escoria ≥ 50 mm, barril ≥ 40 mm
Revestimiento de seguridad	Respaldo	Ladrillo de alta alúmina [Validar]	Sin exposición
Coraza y muñones	Soporte e izaje	Acero estructural	Sin grietas; muñones con END vigente
Termoescáner de coraza	Detectar zonas delgadas	En estación de preparación	Calibrado
Precalentadores (GN + aire)	Secar y precalentar	1,000–1,100 °C cara caliente	Termopar y control de flama operando
Máquina de demolición / volteador	Reline	Hidráulico	Guardas y paro de emergencia

5. Especificaciones, tolerancias y frecuencias

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Crecimiento del barreno de placas	mm sobre nominal	≤ 3	≤ 6	> 10 mm: cambiar	Cambio de placas	Calibrador / plantilla pasa-no pasa	Cada colada
Surco de erosión en la carrera (cara deslizando)	mm prof.	0	≤ 2	> 3 mm o llega al 50 % de la longitud de sello	Cambio de placas	Profundímetro	Cada colada
Longitud de sello remanente (placa cerrada)	mm	≥ 50	≥ 40	< 35 mm [Validar]	Cambio de placas	Regla	Cada colada
Grietas en placas	—	Ninguna	Capilares no pasantes	Grieta radial hasta el borde o pasante	Cambio	Visual	Cada colada
Vida de placas	coladas	2–5 [Validar] (coherente con MO-OLL-01)	—	Criterio por desgaste	—	Registro	Por juego
Junta de mortero placa-buza	mm	≤ 1	—	> 1.5	Rehacer	Lainas	Cada cambio
Carrera de la válvula	mm	Carrera OEM	100 %	Traba o carrera incompleta	 No liberar	Regla / HMI	Cada cambio y cada olla
Fuerza de apriete de resortes	kN	OEM	±10 %	< 90 %	Cambiar resortes	Dispositivo de medición OEM	Cada cambio de placas
Presión del cilindro para deslizar	bar	OEM	≤ 1.2 × valor normal	> 1.5 ×	Revisar placas, lubricación, mecanismo	Manómetro	Cada prueba
Caudal del tapón poroso (prueba en frío/caliente)	NL/min a presión de prueba OEM	150–200 [Supuesto]	100–200 (MO-OLL-01)	< 100 o sin burbujeo	Limpieza (lanceo) o cambio	Rotámetro / FT + manómetro	Cada colada (en LF) · cada cambio
Longitud residual del tapón	mm	≥ 200	≥ 150	Indicador de desgaste visible	Cambio	Regla / indicador	Cada 5 coladas

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Espesor residual del revestimiento	mm	≥ 80	Línea de escoria ≥ 50; barril ≥ 40 [Supuesto, igual que MO-OLL-01]	Línea de escoria < 50 o barril < 40: retirar de ciclo	Reparación / reline	Láser o medición manual	Semanal por olla
Temperatura de coraza (termoescáner)	°C	≤ 300	≤ 350	Alarma > 350;  > 400	Retirar de ciclo	Termoescáner	Cada colada
Vida de campaña	coladas	60–80	—	Criterio por espesor	Reline	Registro	Por olla
Precalentamiento antes de recibir acero	°C	1,050	1,000–1,100	< 1,000 °C	Seguir precalentando; olla fría > 4 h: ≥ 8 h	Termopar / pirómetro	Cada olla
END de muñones	—	Sin indicaciones	—	Cualquier grieta =  retirar olla	Evaluación de ingeniería	Partículas magnéticas + UT	Anual y tras golpe
Desgaste de diámetro de muñón	%	0	≤ 2	> 5 [Validar]	Retirar	Calibrador	Anual

5.1 Rutina preventiva y predictiva

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Inspección posvaciado de placas, colectora, línea de escoria	Cada colada	S-08	10 min	Estación de preparación
Termoescáner de coraza	Cada colada	Automático / S-08	2 min	Tras vaciado
Cambio de placas y colectora	2–5 coladas o por condición	S-24 / S-08	30–45 min	Olla fuera de ciclo en caliente
Prueba de caudal del tapón	Cada colada	S-06 (LF) / S-08	2 min	LF / preparación
Cambio de tapón poroso	Por condición	S-24	45–60 min	Olla en caliente fuera de ciclo
Medición de espesores	Semanal por olla	S-24 / C-15	20 min	Taller
Reparación intermedia de línea de escoria	≈ 30–40 coladas [Validar]	S-24	1–2 turnos + precalentamiento	Taller de ollas
Reline completo	60–80 coladas	S-24 + contratista REPSE	2–3 días + secado	Taller de ollas
Mantenimiento del mecanismo (resortes, cilindro, marco)	Cada reline o 500 aperturas	S-19 / S-22	2 h	Taller
END de muñones y orejas	Anual / tras golpe	Inspector nivel II	2 h	Olla fría (reline)

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Válvula que no cierra	Derrame de acero en torreta o traslado	Criterios de rechazo de placas y prueba de 3 carreras	Firma de S-08 en tarjeta de olla
Perforación de olla	Derrame, explosión, fatalidad	Espesor ≥ 50 mm, termoescáner, límite de vida	Registro por olla

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Falla de muñón	Caída de olla llena	END anual y tras golpe	Certificado END vigente
Agua o humedad en refractario nuevo	Explosión de vapor	Curva de secado completa antes del primer acero	Registro de precalentador
Entrada a la olla (reline)	Calor, CO del precalentador, polvo, caída de ladrillo	Espacio confinado NOM-033; precalentador bloqueado; gases; T aire ≤ 45 °C [Validar]	Permiso y medición
Olla en volteador	Aplastamiento	Volteador bloqueado mecánicamente	Perno colocado
Gas natural del precalentador	Explosión	LOTO de GN + purga, prueba de hermeticidad	Detector: < 10 % LEL para entrar; 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura) para trabajo en caliente (MS-ACE-05)
Argón en la olla	Asfixia	Manguera de argón desconectada y válvula bloqueada (aislamiento positivo, MS-ACE-05)	O ₂ 19.5–23.5 % medido abajo, en medio y arriba

6.2 EPP obligatorio

Ropa aluminizada en olla caliente, careta con visor dorado, guantes aluminizados, casco, botas metatarsales, respirador P100 (demolición), protección auditiva; entrada a olla: arnés con línea de rescate, detector de 4 gases.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

Permisos: espacio confinado (reline), trabajo en caliente, izaje, altura (bordes de olla > 1.8 m). **Puntos de aislamiento:** E-GN precalentador (válvula manual + candado + purga); E-Ar argón (válvula y desconexión de acople rápido); E-H cilindro de la válvula (manguera desconectada; cilindro retirado); E-H2 volteador/máquina de demolición (CCM + descarga); E-M olla sobre su base o en volteador con perno mecánico. **Prueba de energía cero:** intento de encendido del precalentador y de movimiento del volteador rechazados; O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm y < 10 % LEL para entrar; 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo) para oxicorte o soldadura; salir a CO 25 ppm o 10 % LEL; evacuar a CO 200 ppm [Verificar NOM-010] o 20 % LEL (criterio único de MS-ACE-05). **Zona de exclusión:** bajo la olla izada y en ± 5 m de su proyección (MS-ACE-01, MS-ACE-04); zona de caída de ladrillo durante la demolición. Refractario nuevo o reparado: curva de secado completa y precalentamiento $\geq 1,000$ °C antes del primer acero (MS-ACE-03).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
 Apertura libre de la olla	≥ 98 %	Cada colada en CC	Registro de colada	Lanceo con O ₂ → reoxidación, N, clogging de SEN
 Paso de argón por tapón	$\geq$ caudal mínimo	Cada colada en LF	Registro LF	Mala desulfuración (S > 0.010 %) y flotación de inclusiones
 Sello de la colectora con el tubo protector	Asiento sin erosión > 5 mm	Cada cambio	Tarjeta de olla	Aspiración de aire → reoxidación, Al ₂ O ₃ , N
 Estado del revestimiento	Sin desprendimientos	Visual	Tarjeta	Inclusiones exógenas (macro-inclusiones)
Temperatura de precalentamiento	1,000–1,100 °C	Cada olla	Registro	Pérdida de temperatura, congelamiento de buza

8. Procedimiento paso a paso (cambio de placas + tapón + liberación)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Coloca la olla en la estación	Olla vacía, limpia de escoria, sobre base estable o volteador con perno	Olla estable	★	S-09, S-08

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
2	Aísla energías	Argón desconectado; cilindro de la válvula retirado; precalentador bloqueado y purgado; cada ejecutor pone su candado personal (MS-ACE-02); intento de encendido y de movimiento rechazados	Candados/tarjetas; energía cero probada	★	S-08, S-24
3	Abre el marco	Libera resortes con la herramienta OEM (nunca a golpes)	Resortes descargados	★	S-24
4	Retira placas y colectora	Limpia asientos del marco; revisa buza interna con lámpara	Asientos limpios, buza interna sin grieta		S-24
5	Inspecciona y mide placas retiradas	Barreno, surco, grietas (tabla §5)	Registro de desgaste		S-24
6	Coloca placas nuevas	Verifica lote, planitud visual, mortero ≤ 1 mm; orientación correcta	Placas asentadas	★	S-24
7	Cierra el marco	Aprieta resortes a la fuerza OEM; verifica con dispositivo	Fuerza ± 10 %	★	S-24
8	Prueba de carrera	Conecta cilindro; abre/cierra 3 veces; presión $\leq 1.2 \times$ normal	Carrera completa, cierre total	★	S-08
9	Revisa el tapón	Conecta argón; prueba caudal a la presión de prueba OEM	100–200 NL/min		S-08
10	Cambia el tapón (si aplica)	Retira desde afuera con extractor; limpia asiento; coloca nuevo con mortero; prueba caudal	Caudal $\geq$ mínimo, sin fuga en asiento	★	S-24
11	Revisa espesor y termoescáner	Registro de la última colada; medición si toca	Escoria ≥ 50 mm, barril ≥ 40 mm; coraza ≤ 350 °C	★	S-08, C-15
12	Precalienta	1,000–1,100 °C (olla fría > 4 h: ≥ 8 h)	Temperatura alcanzada	★	S-08
13	Libera	Tarjeta de olla firmada (placas, tapón, espesor, temperatura) por S-08/C-15 y recibida por C-04	Firmada	★	S-08, C-15, C-04

Reline completo (resumen): enfriamiento forzado ≥ 24 h → permiso de espacio confinado → demolición mecánica → inspección de seguridad y coraza → END de muñones → colocación de fondo, barril y línea de escoria (juntas ≤ 1.5 mm [Validar]) → bloque de asiento y bloque de tapón con masa apisonada → curva de secado del proveedor → precalentamiento → liberación por C-15.

Checklist de liberación (Mantenimiento/Refractarios + Operación): ☐ placas nuevas o dentro de criterio · ☐ prueba de 3 carreras OK · ☐ tapón 100–200 NL/min a presión de prueba · ☐ espesor escoria ≥ 50 mm / barril ≥ 40 mm y coraza ≤ 350 °C · ☐ END de muñones vigente · ☐ precalentada 1,000–1,100 °C · Firma C-15/S-08: _____
Firma C-04: _____ Fecha/hora: _____

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Válvula no cierra en CC	Placa rota, infiltración de acero	Emergencia: desviar a olla de emergencia/fosa seca; evacuar la plataforma y a ≥ 25 m de la olla (MS-ACE-09, escenario B); nunca agua	C-06, C-04
Fuga de acero entre placas	Resortes flojos, placa agrietada	Cerrar si es posible; retirar olla	C-06, C-15
Coraza > 400 °C	Revestimiento delgado	● Retirar de ciclo (vaciar si está llena)	C-04, C-15
Tapón sin paso de argón	Tapón infiltrado	Lanceo desde adentro (olla vacía y caliente) o cambio	C-07, C-15
Olla no alcanza 1,000 °C	Quemador, GN, termopar	Revisar precalentador; no enviar	S-19, C-04
Indicación en END de muñón	Grieta por fatiga	● Olla fuera de servicio hasta evaluación de ingeniería	C-10, C-11

10. Registros

Tarjeta de vida de cada olla (coladas, placas, tapones, reparaciones, espesores, termoescáner) · desgaste de placas por juego · pruebas de argón · curvas de secado/precalentamiento · certificados END de muñones · permisos · checklist de liberación.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-24 Refractorista	3	24 (válvula deslizante, tapón, relíne, secado)	40 h / 10 cambios de placas + 1 relíne	Pasos 2, 3, 6, 7, 10, 12	24 meses (TD-P07); espacio confinado 12 meses (MS-ACE-05)
S-08 Preparador de Ollas	3	16 (criterios de rechazo, prueba de válvula)	40 h / 20 ollas	Pasos 1, 2, 8, 11, 12, 13	24 meses (TD-P07)
Personal de relíne	3	NOM-033 (8) + NOM-015	Simulacro de rescate	Permiso y gases	12 meses (espacios confinados)
S-09 Operador de Grúa de Colada	3	NOM-006 (MS-ACE-04)	10 traslados y volteos al taller	Paso 1 (nadie bajo la olla)	12 meses (grúas/izaje)
Inspector END	Nivel II (ASNT/ISO 9712)	Externo	—	Reporte	Según certificación

Normas: NOM-033-STPS, NOM-015-STPS, NOM-010-STPS, NOM-006-STPS (izaje de ollas), NOM-004-STPS, NOM-017-STPS. Verificar con Jurídico Laboral / SSO. **Verificación ★:** ¿olla estable en base o volteador con perno (paso 1)? · ¿energías aisladas con candado personal y energía cero probada (paso 2)? · ¿abrió el marco con la herramienta OEM (paso 3)? · ¿midió las placas contra criterio y las rechazó cuando tocaba (paso 6)? · ¿fuerza de resortes verificada (paso 7)? · ¿3 carreras con cierre total (paso 8)? · ¿tapón con caudal y sin fuga (paso 10)? · ¿espesor/termoescáner revisados (paso 11)? · ¿olla precalentada $\geq 1,000$ °C (> 4 h fría: ≥ 8 h) (paso 12)? · ¿tarjeta firmada (paso 13)? · En relíne: ¿gases < 10 % LEL, O_2 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm y argón desconectado antes de entrar?

12. Referencias

FT-ACE-001 §3 · MO-OLL-01, MO-OLL-02, MO-LF-01 · MM-GR-01 · MS-ACE-01, -03, -05, -06 · Manual OEM de la válvula deslizante [por referenciar] · Hojas técnicas de refractario y curvas de secado [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	gerente-personal-sindicalizado
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada de seguridad: LEL 0 % para entrar sustituido por el criterio único de MS-ACE-05; O_2 19.5–23.5 %; paso 2 con candado personal y prueba de energía cero; zona de exclusión y evacuación alineadas con MS-ACE-01/09; vigencias de 12 meses; lista ★ completa	experto-seguridad-salud